

作業ログ

報告者: [近藤巧望]

報告日: [6/30]

プロジェクト名: [長周期同期ストリーミング用いた通信負荷低減による低ジッター自動演奏システム]

1. 作業ログ (詳細トラッキング)

まず、担当箇所の計画前のガントチャートは図 1、今週実施した作業の内容と状態は表 1 の通りである。

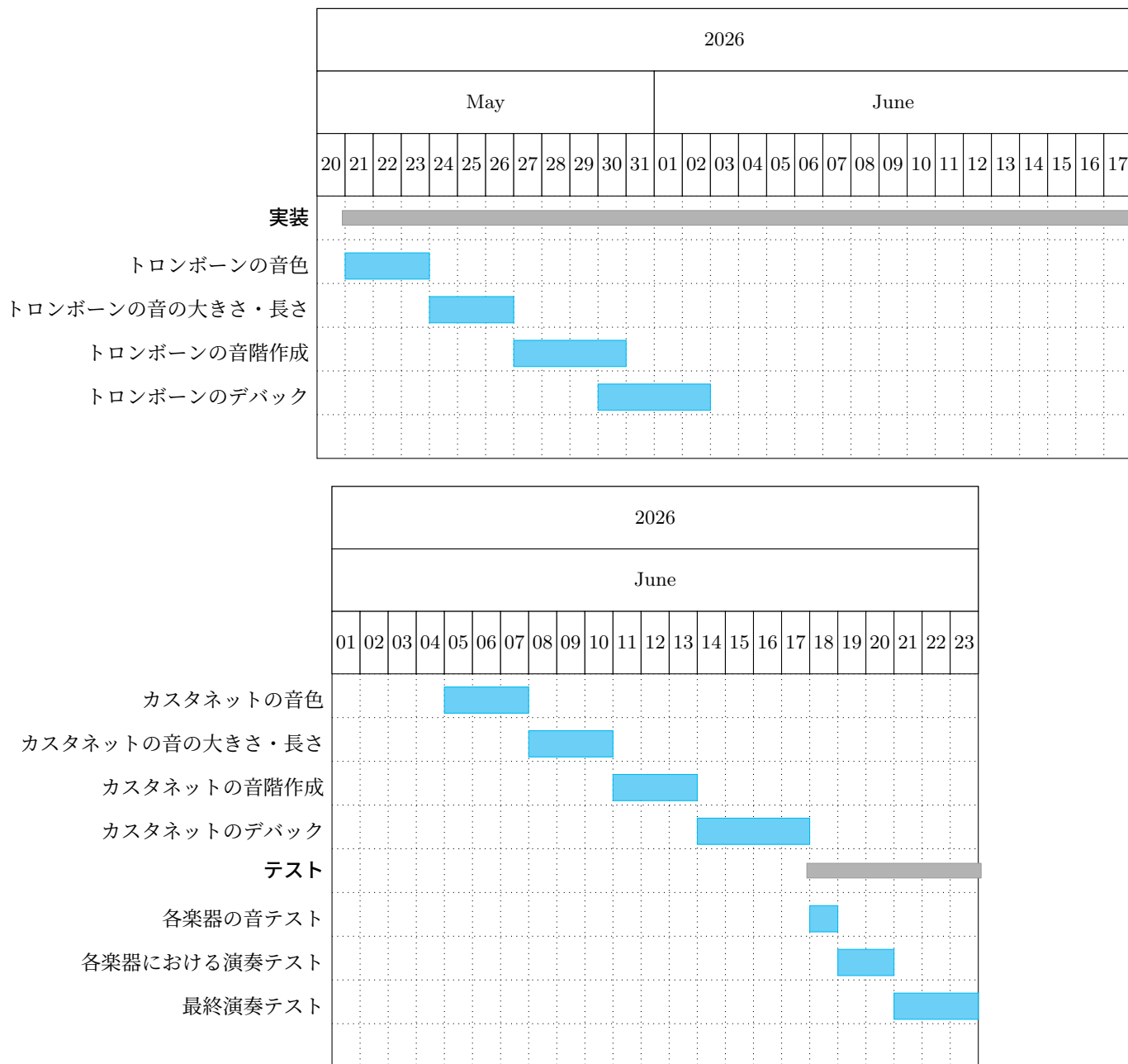


図1 計画前の GC

また、今週の作業内容を踏まえると計画後のガントチャートは図4のようになると考えられる。自身が担当した実装作業にて、クラス名や変数名などに細かな変更点があったため、計画書の修正を行った。単体テストについてはまず、トロンボーンの音確認テストを行い、Arduino から送信される周波数と実際に鳴る周波数の関係が正しいことを確認した。Arduino が送信する周波数のままではトロンボーンにしては音が高すぎることから processing 内でオクターブを 1 下げる処理を行っているため、双方の周波数が全く同じ数値にはならないが、音の高さの関係は正しいことを確認した。同時に、音の波形表示を行った。次に、トロンボーンの正常発音数テストを行い、シリアル受信した音数と譜面配列内の音数が一致することを確認し、シリアル受信した情報を csv ファイルにまとめた。

表 1 作業内容と状態

作業項目	開始予定日	完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
自身が担当した実装作業で変更になった点について計画書を修正 (3 時間)	[6/24]	[6/26]	完了	[80%]	[無]	[現状確認できた変更箇所を修正したため後に再度変更箇所を確認する.]
トロンボーンの音確認テスト (3 時間)	[6/26]	[6/28]	完了	[100%]	[無]	[Arduino から送信される周波数と実際に鳴る周波数の関係が正しいことを確認.]
トロンボーンの正常発音数テスト (3 時間)	[6/28]	[6/30]	完了	[100%]	[無]	[シリアル受信した音数と譜面配列内の音数が一致することを確認.]

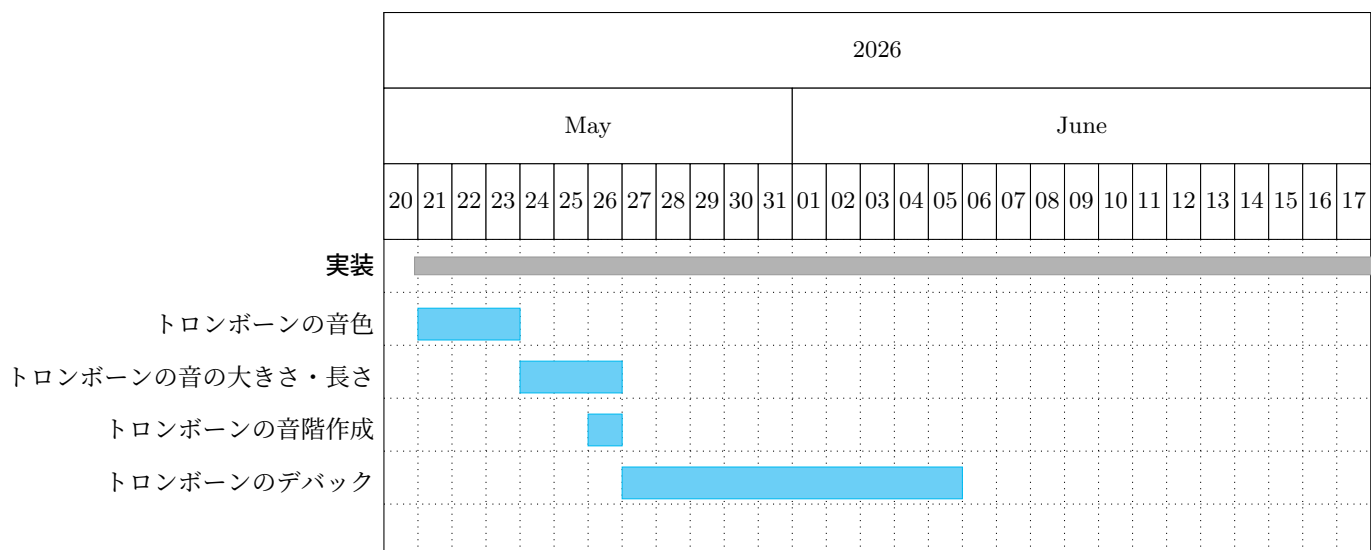


図 2 計画後の GC (前半)

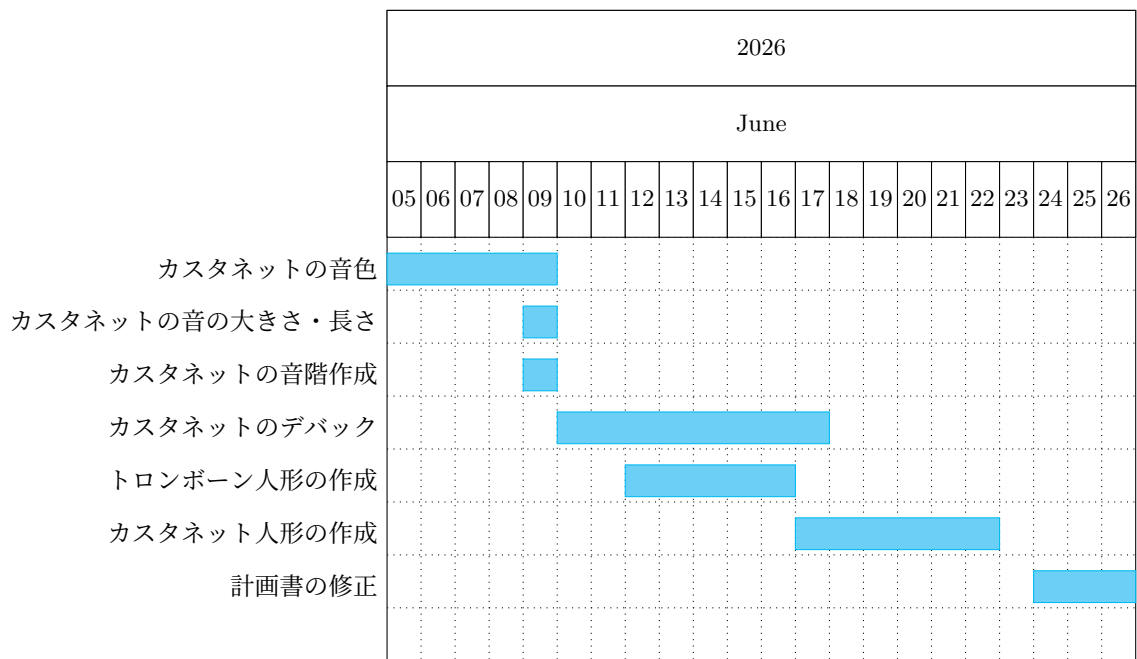


図3 計画後の GC（中盤：カスタネット・人形作成）

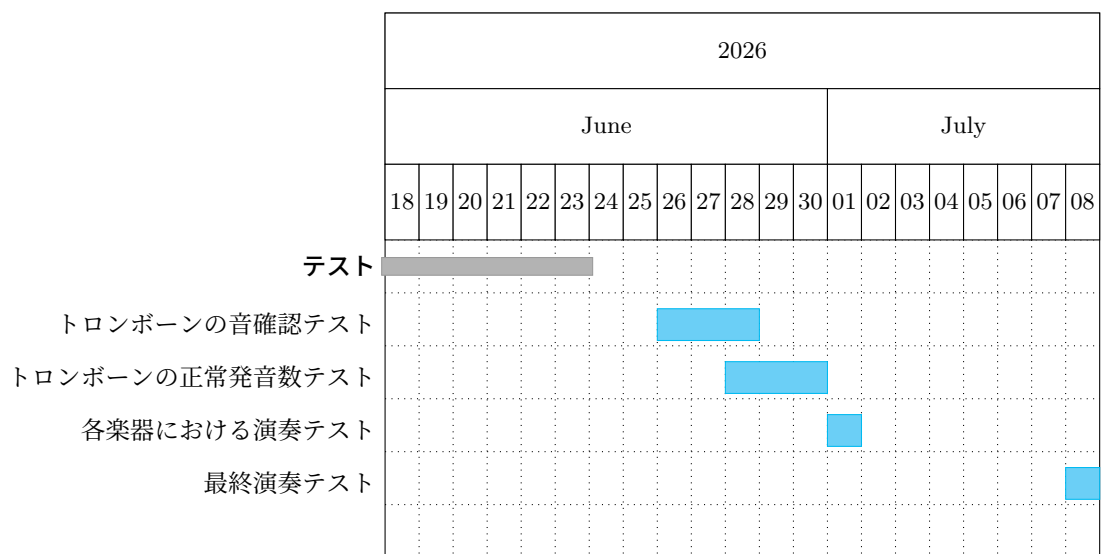


図4 計画後の GC（テストフェーズ）

2. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
特になし	□			□	□	

※影響度＝プロジェクトへのインパクト ※優先度＝対応の緊急性

3. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

3.1 利用内容

- 利用目的: [実装]
- 入力 (プロンプト要旨):
 - [Arduino のクライアントコードをテスト用に改良]
 - [Processing 内での周波数計測・波形表示の実装]
 - [音確認テスト・正常発音数テストで得られた情報をまとめる.]
- 出力概要:
 - [示した要件通りに実装。正常に動作し、音が正しいか確認できた.]
 - [示した要件通りに実装。正常に動作し、送信した周波数と実際に鳴る周波数の関係が正しいことを確認できたとともに、音の波形表示も確認できた.]
 - [計測結果をわかりやすくまとめてもらった.]

3.2 検証方法

※第三者が再現できるレベルで記述

- 検証手法:
 - [テストコードが正しく動作するか実際に確認する.]
- 参照資料:
 - [Processing, Processing Serial library Reference, <https://processing.org/reference/libraries/serial/index.html>]
 - [compartmental.net, Minim, <https://code.compartmental.net/tools/minim/>]
- 検証手順:
 - 実際にコードを動作させ、音の確認や波形表示が正しく行われるか確認する。
 - 想定どおりの動作が確認できなければ、コードを確認。
 - 不明な点があれば、公式ドキュメントを参照して確認する。

3.3 ファクトチェック結果

- 一致点:
 - [送信した周波数より 1 オクターブ下の周波数で Processing 内で周波数計測・波形表示ができることを確認した.]
 - [シリアル受信した音数と譜面配列内の音数が一致することを確認した.]
- 不一致・疑義:
 - [特になし.]
- 最終判断: ☐ 妥当
- 根拠: テスト項目に必要な情報は一通り取得できたため。

4. 次回計画

- 目標:
 - [残りの単体テスト.]
 - [残りの結合テスト.]
- 達成基準:

- [残りの単体テストが全て完了していること.]
- [残りの結合テストが全て完了していること.]
- 期限:
 - [7/08]: 担当箇所含め全ての実装の完了

5. その他

- 連絡事項および特記事項は特になし.

6. 付録

- 添付資料:
 - HCK_trombone.pde: [https://github.com/sekiya-12/HCK_code/blob/main/HCK_trombone.pde]
 - trombone_tone_test.ino: [https://github.com/sekiya-12/HCK_code/blob/main/trombone_tone_test.ino]
 - trombone_serial_test.ino: [https://github.com/sekiya-12/HCK_code/blob/main/trombone_serial_test.ino]
- 添付範囲:
全体